

Descomplicando o versionamento de código com o



- Graduado em Ciência da Computação
- Esp Engenharia de Processo de Software
- Especialista Ciências Forenses
- Especialista Computação Forense
- Certificado Computação Forense Data

Security

- Mestrado em Ciência da Computação
- Doutor em Ciência da Computação



Dr. Flávio Ramon

Linus Torvalds

Criou um sistema de controle de versão em 2005 para resolver problemas no gerenciamento do código do Kernel Linux.





GitHub



Uma hospedagem para os repositórios Git na internet, foi criado em 2008.



Instalando o Git

Instalação no Linux

```
$ sudo apt-get install git
```

```
$ sudo dnf install git
```

```
$ sudo pacman -S git
```

- Ubuntu
- Fedora
- Arch Linux

Instalação no Windows

<https://git-scm.com/download/win>

- Windows 7/10/11

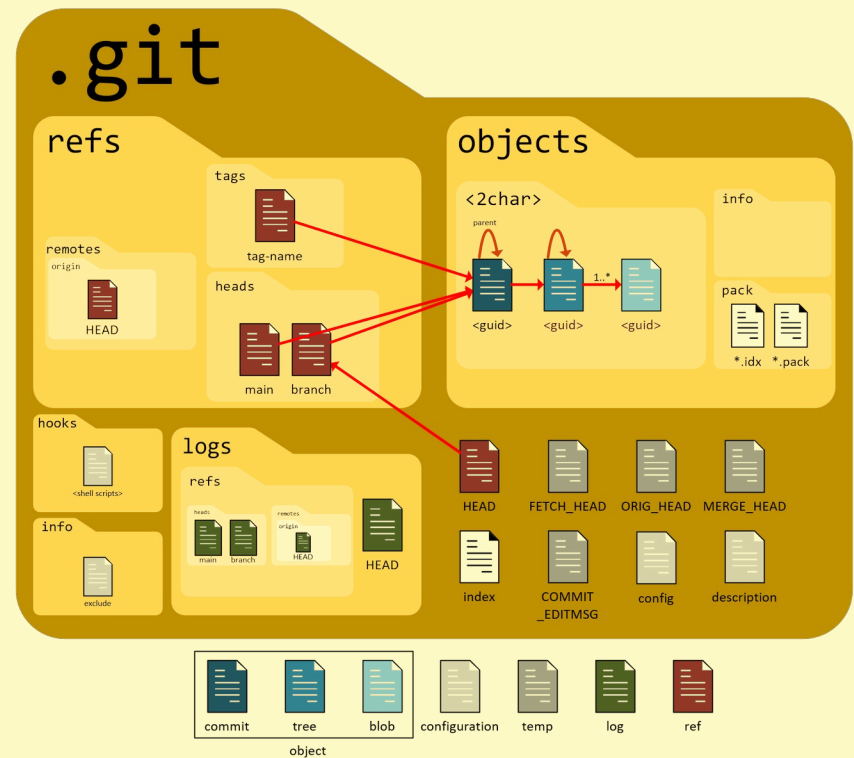


- Configuração básica

```
$ git config --global user.name "Fulano de Ciclano"
$ git config --global user.email fulanodeciclano.git@gmail.com
```

- Criando repositório

```
$ mkdir ~/receita
$ cd ~/receita
$ git init
```



Comandos comuns



- Rastreando o arquivo

```
$ touch sobremesa.txt  
$ git status
```

- Resultado

```
On branch master  
  
No commits yet  
  
Untracked files:  
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)  
    sobremesa.txt  
  
nothing added to commit but untracked files present (use "git add"  
to track)
```

Comandos comuns

- Adicionando o arquivo

```
$ git add sobremesa.txt
```

- Resultado

```
On branch master  
No commits yet  
Changes to be committed:  
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)  
    new file:   sobremesa.txt
```


Comandos comuns



- Gravando o arquivo no repositório

```
$ git commit -m "Arquivo inicial da receita"
```

- Resultado

```
[master (root-commit) c19a207] Arquivo inicial da receita  
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)  
create mode 100644 sobremesa.txt
```

```
$ git status  
On branch master  
nothing to commit, working tree clean
```

Comandos comuns



- Alterando o arquivo

```
$ nano sobremesa.txt
```

- Resultado

```
$ git status
On branch master
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   sobremesa.txt

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
```

Comandos comuns



- Rastreando e gravando alteração

```
$ git add sobremesa.txt  
$ git commit -m "Inserindo novo ingrediente"
```

- Resultado

```
[master 376d21b] Inserindo novo ingrediente  
1 file changed, 1 insertion(+)
```



Comandos comuns

- Verificando as alterações

```
$ git log
```

- Resultado

```
commit 376d21b56d6729de5c306e732edfc5892843fced (HEAD -> master)
Author: Flávio Ramon <souramon@hotmail.com>
Date:   Tue Aug 4 21:51:20 2026 -0300
```

Inserindo novo ingrediente

```
commit c19a2079f6efe7c6339d12462214cdb207ee7d23
Author: Flávio Ramon <souramon@hotmail.com>
Date:   Tue Aug 4 02:19:23 2026 -0300
```

Arquivo inicial da receita



GitLab

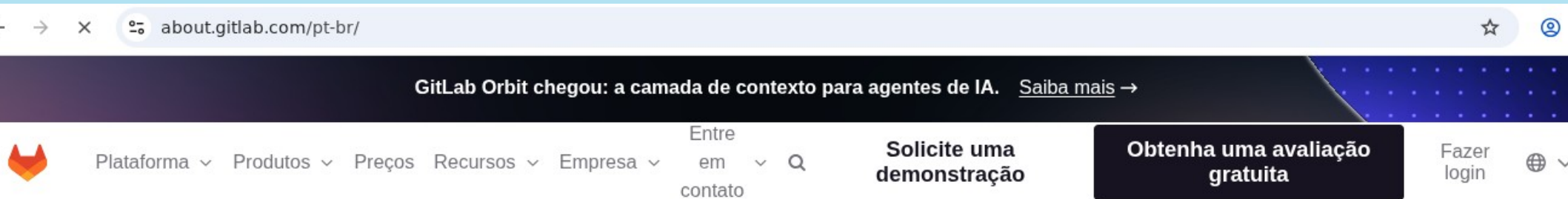
Obtenha uma avaliação gratuita

GitLab Orbit chegou: a camada de contexto para agentes de IA. →

**Entregas
mais
rápidas.**

Uma hospedagem para
os repositórios Git
na internet.

Criando a conta gitlab.com



Entregas mais rápidas. Com confiança.

A plataforma de orquestração inteligente para DevSecOps

1

Faça o teste gratuito

Saiba mais ▶

Criando a conta gitlab.com



Começar a usar o GitLab

Inicie sua avaliação gratuita de 30 dias hoje mesmo. Não precisa de cartão de crédito. Você terá acesso total aos nossos recursos mais avançados, incluindo a GitLab Duo Agent Platform.

Nome

Último nome

Nome de usuário

O nome de usuário está disponível.

E-mail corporativo

Senha



☒ Eu aceito receber e-mails da GitLab sobre seus produtos, serviços, ou eventos.

2

Continuar

Ao clicar em Continuar ou se cadastrar por meio de terceiros, você aceita os [Termos de Uso do GitLab](#) e reconhece a [Declaração de Privacidade](#) e a [Política de](#)

Preencha o cadastro
no formulário.

Criando a conta gitlab.com



Ajude-nos a manter o GitLab seguro

Para maior segurança, você precisa verificar sua identidade.

Verificação de e-mail

Etapa 1 de 2

As contas não verificadas são excluídas após 3 dias.

Enviamos um código de verificação para fa*****@p*****.com

Código de verificação

 Está com problemas? [Envie um novo código](#) ou [entre em contato com o suporte](#).

3

Verificar endereço de e-mail

Verificação de número de telefone

Etapa 2 de 2

Criando a conta gitlab.com



Ajude-nos a manter o GitLab seguro

Para maior segurança, você precisa verificar sua identidade.

Verificação de e-mail

✓ Concluído

Verificação de número de telefone

Etapa 2 de 2

País ou região

 Brazil (+55)

Número de telefone

4

+55

|

O número de telefone é obrigatório.

ⓘ Você receberá um texto contendo um código. Podem ser aplicadas cobranças padrão.

Criando a conta gitlab.com



Verificação concluída!

Você provou que é uma pessoa de verdade.
Continue sua ação.

5

Enviar código

[Verificar com um cartão de crédito?](#)

Ajude-nos a manter o GitLab seguro

Para maior segurança, você precisa verificar sua identidade.

Verificação de e-mail

✓ Concluído

Verificação de Cartão de crédito

Etapa 2 de 3

Name on card

Card number

Expiration date (MM/YYYY)

- Select One -



- Select One -



CVV

6

☐

Não sou um robô



Criando a conta gitlab.com



Verificação concluída!

Você provou que é uma pessoa de verdade.
Continue sua ação.

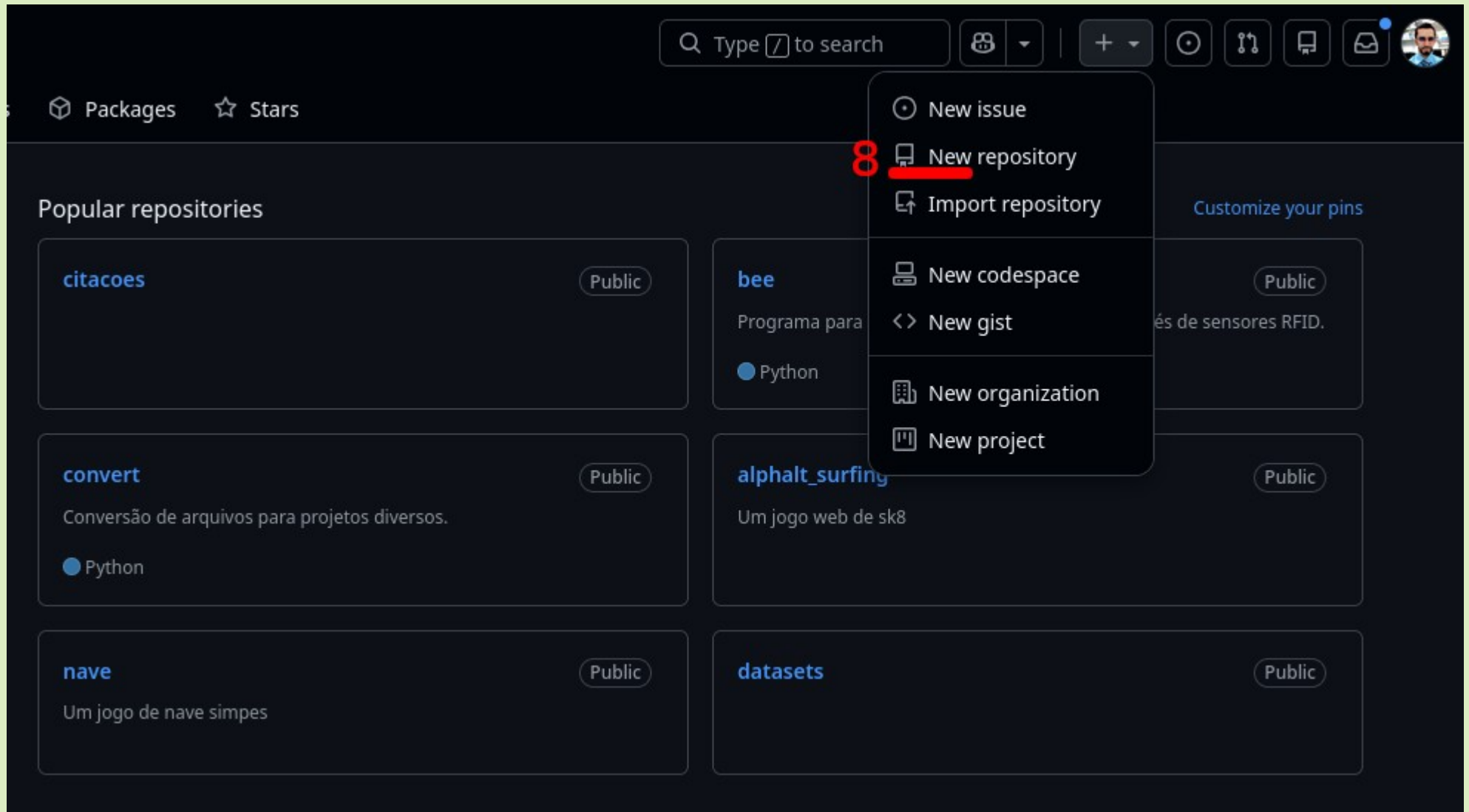
7

Enviar código

[Verificar com um cartão de crédito?](#)



Criando o repositório





Criando o repositório

1 General

Owner *



Repository name *

receita

✔ receita is available.

Great repository names are short and memorable. How about [automatic-octo-carnival?](#)

Description

Receita de sorvete caseiro

26 / 350 characters

2 Configuration

Choose visibility *

Choose who can see and commit to this repository

Public ▾

Add README

READMEs can be used as longer descriptions. [About READMEs](#)

Off ☐

Add .gitignore

.gitignore tells git which files not to track. [About ignoring files](#)

No .gitignore ▾

Add license

Licenses explain how others can use your code. [About licenses](#)

No license ▾

Criando o repositório



 **receita** Public

 Pin  Watch 0  Fork 0  Star 0

 main  1 Branch  0 Tags

 Add file  Code

 **flaviaramon** Initial commit 124820f · 2 minutes ago 1 Commit

 LICENSE Initial commit 2 minutes ago

 **README**  GPL-3.0 license



Add a README

Help people interested in this repository understand your project.

Add a README

About

Receita de sorvete caseiro

 GPL-3.0 license

 Activity

 0 stars

 0 watching

 0 forks

Releases

No releases published

[Create a new release](#)

Packages

No packages published

[Publish your first package](#)

Comandos comuns



- Enviando as alterações ao GitHub

```
$ cd ~/receita
$ git remote add origin https://github.com/fulanodeciclano/receita.git
$ git push origin master
```

- Resultado

```
Enumerating objects: 6, done.
Counting objects: 100% (6/6), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (6/6), 495 bytes | 495.00 KiB/s, done.
Total 6 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'master' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/flavioramon/receita/pull/new/master
remote:
To https://github.com/flavioramon/receita.git
 * [new branch]      master -> master
```


Resultado no GitHub



🔑 master had recent pushes 5 minutes ago

Compare & pull request

🔑 master ▾

🔑 2 Branches

🔖 0 Tags

🔍 Go to file

ⓧ Add file ▾

🔗 Code ▾

This branch is 2 commits ahead of and 1 commit behind main .

🔗 Contribute ▾

 **flavio ramon souza** Inserindo novo ingrediente 376d21b · 3 weeks ago ⌚ 2 Commits

 sobremesa.txt

Inserindo novo ingrediente

3 weeks ago

📖 README



Add a README

Help people interested in this repository understand your project.

Add a README

About

Receita de sorvete caseiro

🔔 Activity

☆ 0 stars

👁 0 watching

🔗 0 forks

Releases

No releases published

[Create a new release](#)

Packages

No packages published

[Publish your first package](#)

Contributors 1

 **flavio ramon souza** Ramon Souza



Comandos comuns

- Clonando o repositório

The screenshot shows a GitHub repository interface. At the top, a notification bar indicates 'master had recent pushes 5 minutes ago' with a 'Compare & pull request' button. Below this, the repository name 'flavoramon' is shown with the commit message 'Inserindo novo ingrediente'. A file named 'sobremesa.txt' is listed. The 'README' section is visible at the bottom. A 'Clone' dropdown menu is open, showing options for 'Local' and 'Codespaces'. The 'Clone' section includes buttons for 'HTTPS', 'SSH', and 'GitHub CLI', along with a 'Copy URL to clipboard' button. The URL 'https://github.com/flavoramon/receita.git' is displayed. Below the URL, there are options to 'Open in GitHub Copilot app' and 'Download ZIP'.

master had recent pushes 5 minutes ago [Compare & pull request](#)

master 2 Branches 0 Tags [Add file](#) [Code](#)

This branch is 2 commits ahead of and 1 commit behind main.

flavoramon Inserindo novo ingrediente

sobremesa.txt Inserindo novo ing

README

Add a README
Help people interested in this repository understand your project.
[Add a README](#)

Clone

[HTTPS](#) [SSH](#) [GitHub CLI](#) [Copy URL to clipboard](#)

<https://github.com/flavoramon/receita.git>

Clone using the web URL.

[Open in GitHub Copilot app](#)

[Download ZIP](#)

Comandos comuns



- Clonando o repositório

```
$ cd ~/receita  
$ git clone https://github.com/flavioramon/receita.git
```

- Resultado

```
Cloning into 'receita'...  
remote: Enumerating objects: 9, done.  
remote: Counting objects: 100% (9/9), done.  
remote: Compressing objects: 100% (4/4), done.  
remote: Total 9 (delta 0), reused 6 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)  
Receiving objects: 100% (9/9), done.
```



Comandos comuns

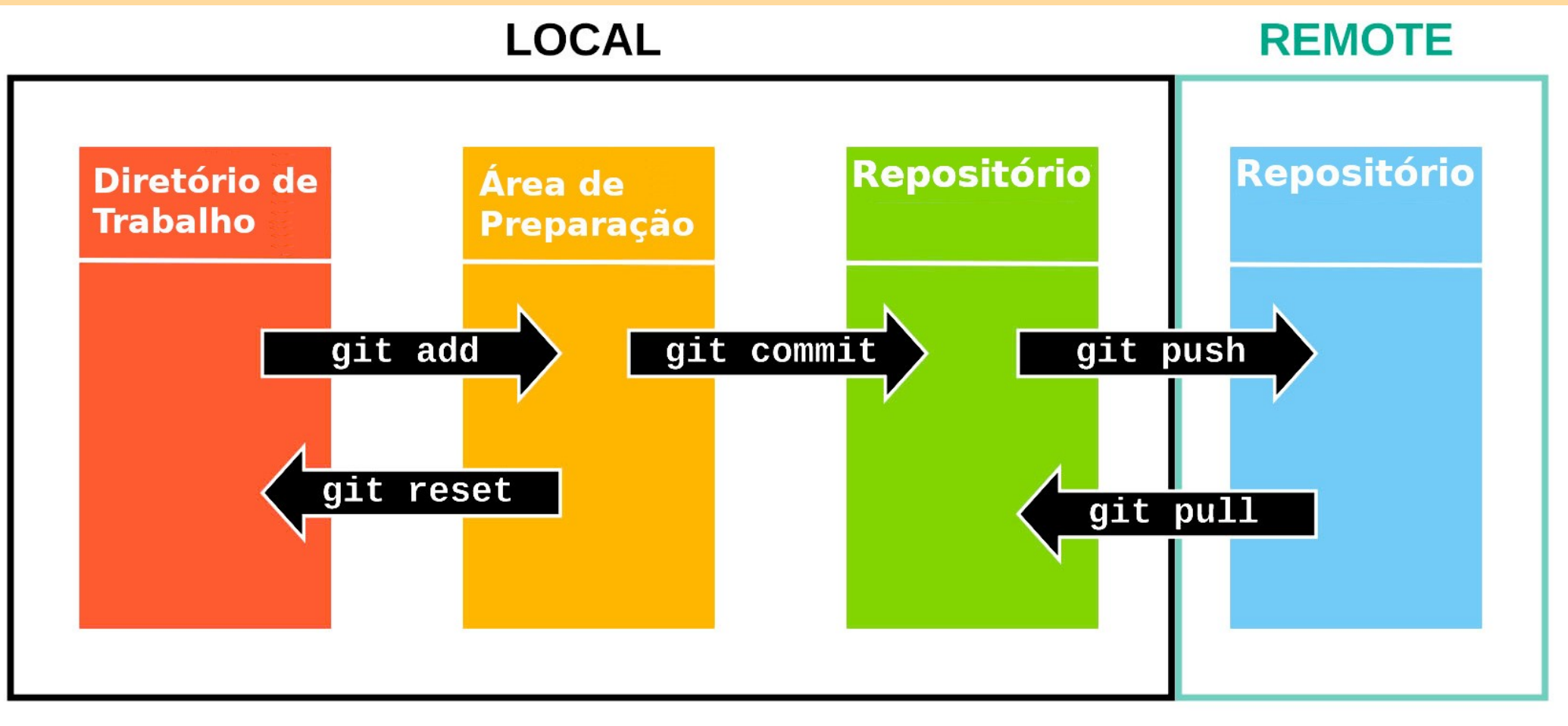
- Log do repositório

```
$ cd ~/receita  
$ git log
```

- Resultado

```
commit 124820f62ed50205b8aea5bcff84c4d5e247856f (HEAD -> main, origin/main, origin/HEAD)  
Author: Ramon Souza <souramon@hotmail.com>  
Date: Thu Aug 27 23:17:54 2026 -0300  
  
Initial commit
```

Áreas do Git





Comandos comuns

- Ignorando arquivos

```
$ nano .gitignore  
$ git add .gitignore
```

- Conteúdo do .gitignore

```
# Distribution / packaging  
logo.jpg  
env/  
build/  
dist/  
downloads/
```

Comandos comuns



- Desfazendo mudanças no diretório

```
$ git checkout -- sobremesa.txt
```

- Resultado

```
On branch main  
Your branch is up to date with 'origin/main'.  
  
nothing to commit, working tree clean
```

Comandos comuns



- Desfazendo mudanças já rastreadas

```
$ git reset -- sobremesa.txt  
$ git status
```

- Resultado

```
On branch main  
Your branch is up to date with 'origin/main'.  
  
nothing to commit, working tree clean
```


Comandos comuns



- Descartar todas mudanças do Stage

```
$ git reset --hard  
$ git status
```

- Resultado

```
HEAD is now at 174e70a Adicionando primeiro ingrediente.
```

```
On branch main  
Your branch is up to date with 'origin/main'.  
nothing to commit, working tree clean
```



Comandos comuns

- Desfazer mudanças do commit

```
d583b80 (HEAD -> main, origin/main, origin/HEAD) Adicionando segundo ingrediente.  
174e70a Adicionando primeiro ingrediente.  
124820f Initial commit
```

```
$ git revert --no-edit d583b80  
$ git status
```

- Resultado

```
[main 3c600d3] Revert "Adicionando segundo ingrediente."  
Date: Fri Aug 28 02:15:38 2026 -0300  
1 file changed, 1 insertion(+), 2 deletions(-)
```

```
On branch main  
Your branch is up to date with 'origin/main'.  
  
nothing to commit, working tree clean
```

Comandos comuns



- Sincronizando o repositório local

```
$ git pull origin main
```

- Resultado

```
From https://github.com/flavioramon/receita
* branch          main          -> FETCH_HEAD
Already up to date.
```

Comandos comuns

- Criando uma Branch

```
$ git branch preparo  
$ git branch -v
```

- Resultado

```
* main      3c600d3 [ahead 1] Revert "Adicionando segundo ingrediente."  
preparo 3c600d3 Revert "Adicionando segundo ingrediente."
```

Comandos comuns

- Trocando de Branch

```
$ git checkout preparo  
$ git branch -v
```

- Resultado

```
Switched to branch 'preparo'  
  main      3c600d3 [ahead 1] Revert "Adicionando segundo ingrediente."  
* preparo 3c600d3 Revert "Adicionando segundo ingrediente."
```

Comandos comuns



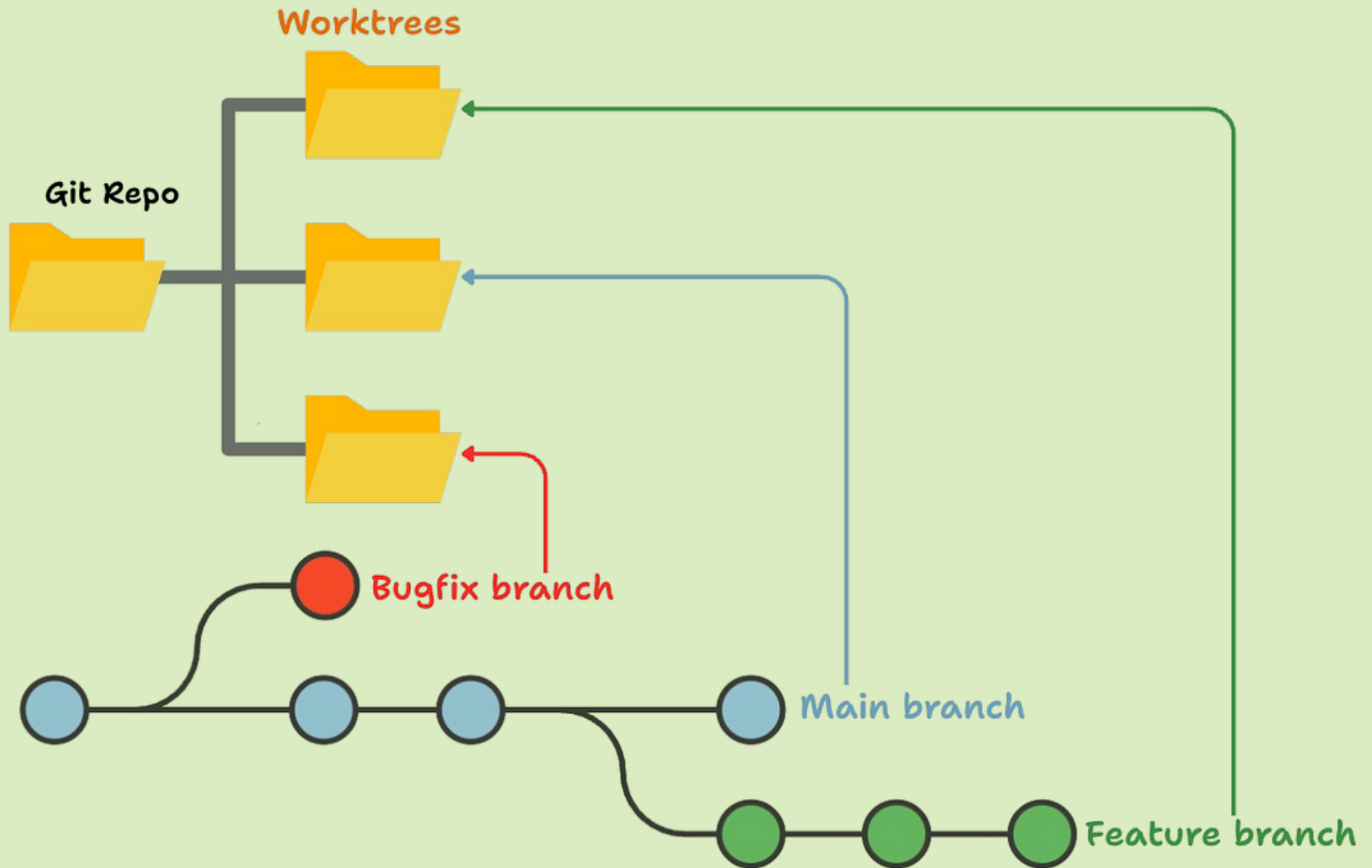
- Criando e Trocando a Branch

```
$ git checkout -b preparo
```

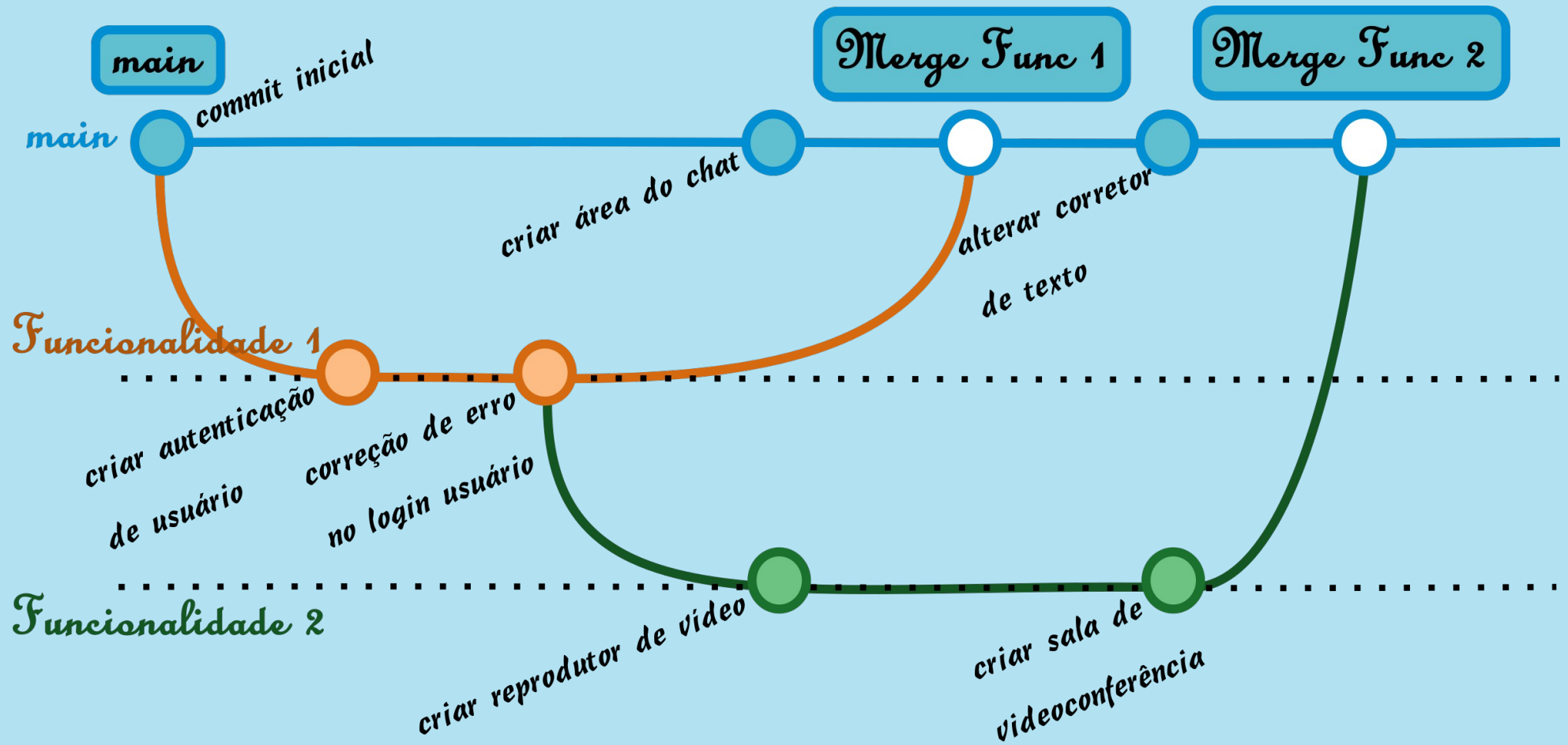
- Deletando a Branch

```
$ git checkout -d preparo
```

Mapeando ramos



Mapeando ramos



Comandos comuns



- Verificando Branch não mescladas

```
$ git branch --no-merged
```

```
$ git branch --merged
```

- Mesclando alterações com merge

```
$ git merge preparo -m "Mesclando com Branch preparo."
```



Comandos comuns

- Compartilhando Branches

```
$ git push origin preparo
```

- Resultado

```
Enumerating objects: 8, done.
Counting objects: 100% (8/8), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (6/6), 706 bytes | 706.00 KiB/s, done.
Total 6 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 1 local object.
remote:
remote: Create a pull request for 'preparo' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/flavioramon/receita/pull/new/preparo
remote:
To https://github.com/flavioramon/receita.git
 * [new branch]      preparo -> preparo
```

Comandos comuns

- Criando Tags

```
$ git tag v1.0
```

- Listar Tags

```
$ git tag
```

- Apagar Tags

```
$ git tag -d v0.1
```

Comandos comuns

- Conflitos após o merge

```
$ git rebase preparo  
$ git status
```

```
Auto-merging index.html  
CONFLICT (content): Merge conflict in index.html  
Failed to merge in the changes.  
Patch failed at 0004 Adicionando texto criativo  
The copy of the patch that failed is found in:  
/home/fulanodasilva/moveis/.git/rebase-apply/patch  
When you have resolved this problem, run "git rebase  
--continue".  
If you prefer to skip this patch, run "git rebase --skip"  
instead.  
To check out the original branch and stop rebasing, run  
"git rebase --abort".
```

Comandos comuns



- Sem conflito

```
1 # Ingredientes
2
3 1 caixa creme de leite
4 1 caixa morango
5 # Preparo
6 Corte o morango e jogue tudo no liquidificador
7 Passe para um recipiente
8 Coloque no freezer por 10 minutos
```

```
1 # Ingredientes
2 1 caixa leite condensado
3 1 caixa creme de leite
4
5 # Preparo
6 Corte o morango e jogue tudo no liquidificador
7 Passe para um recipiente
8 Coloque no freezer por 10 minutos
```

Comandos comuns



- Sem conflito

```
1 # Ingredientes
2
3 1 caixa creme de leite
4 1 caixa morango
5 # Preparo
6 Corte o morango e jogue tudo no liquidificador
7 Passe para um recipiente
8 Coloque no freezer por 10 minutos
```

```
1 # Ingredientes
2 1 caixa leite condensado
3 1 caixa creme de leite
4
5 # Preparo
6 Corte o morango e jogue tudo no liquidificador
7 Passe para um recipiente
8 Coloque no freezer por 10 minutos
```

Comandos comuns

- Sem conflito

```
1 # Ingredientes
2
3 1 caixa creme de leite
4 1 caixa morango
5 # Preparo
6 Corte o morango e jogue tudo no liquidificador
7 Passe para um recipiente
8 Coloque no freezer por 10 minutos
```

```
1 # Ingredientes
2 1 caixa leite condensado
3 1 caixa creme de leite
4
5 # Preparo
6 Corte o morango e jogue tudo no liquidificador
7 Passe para um recipiente
8 Coloque no freezer por 10 minutos
```

- Com conflito

```
1 # Ingredientes
2 1 caixa leite condensado
3 1 caixa creme de leite
4 1 caixa morango
5 # Preparo
6 Corte o morango e jogue tudo no liquidificador
7 Passe para um recipiente
8 Coloque no freezer por 10 minutos
```

```
1 # Ingredientes
2 1 caixa leite condensado
3 1 caixa creme de leite
4 1 caixa limão
5 # Preparo
6 Corte o morango e jogue tudo no liquidificador
7 Passe para um recipiente
8 Coloque no freezer por 10 minutos
```

Comandos comuns

- Sem conflito

```
1 # Ingredientes
2
3 1 caixa creme de leite
4 1 caixa morango
5 # Preparo
6 Corte o morango e jogue tudo no liquidificador
7 Passe para um recipiente
8 Coloque no freezer por 10 minutos
```

```
1 # Ingredientes
2 1 caixa leite condensado
3 1 caixa creme de leite
4
5 # Preparo
6 Corte o morango e jogue tudo no liquidificador
7 Passe para um recipiente
8 Coloque no freezer por 10 minutos
```

- Com conflito

```
1 # Ingredientes
2 1 caixa leite condensado
3 1 caixa creme de leite
4 1 caixa morango
5 # Preparo
6 Corte o morango e jogue tudo no liquidificador
7 Passe para um recipiente
8 Coloque no freezer por 10 minutos
```

```
1 # Ingredientes
2 1 caixa leite condensado
3 1 caixa creme de leite
4 1 caixa limão
5 # Preparo
6 Corte o morango e jogue tudo no liquidificador
7 Passe para um recipiente
8 Coloque no freezer por 10 minutos
```


Comandos comuns



- Resolvendo conflitos após rebase

```
$ git add index.html  
$ git status
```

- Resultado

```
rebase in progress; onto 5555222  
You are currently rebasing branch 'master' on '5555222'.  
(all conflicts fixed: run "git rebase --continue")  
Changes to be committed:  
(use "git reset HEAD <file>..." to unstage)  
modified:   index.html
```

Comandos comuns



- Resolvendo conflitos após rebase

```
$ git rebase --continue  
$ git status
```

- Resultado

```
On branch main  
Your branch is up to date with 'origin/main'.  
  
nothing to commit, working tree clean
```

Ingredientes

1 caixa leite condensado

1 caixa creme de leite

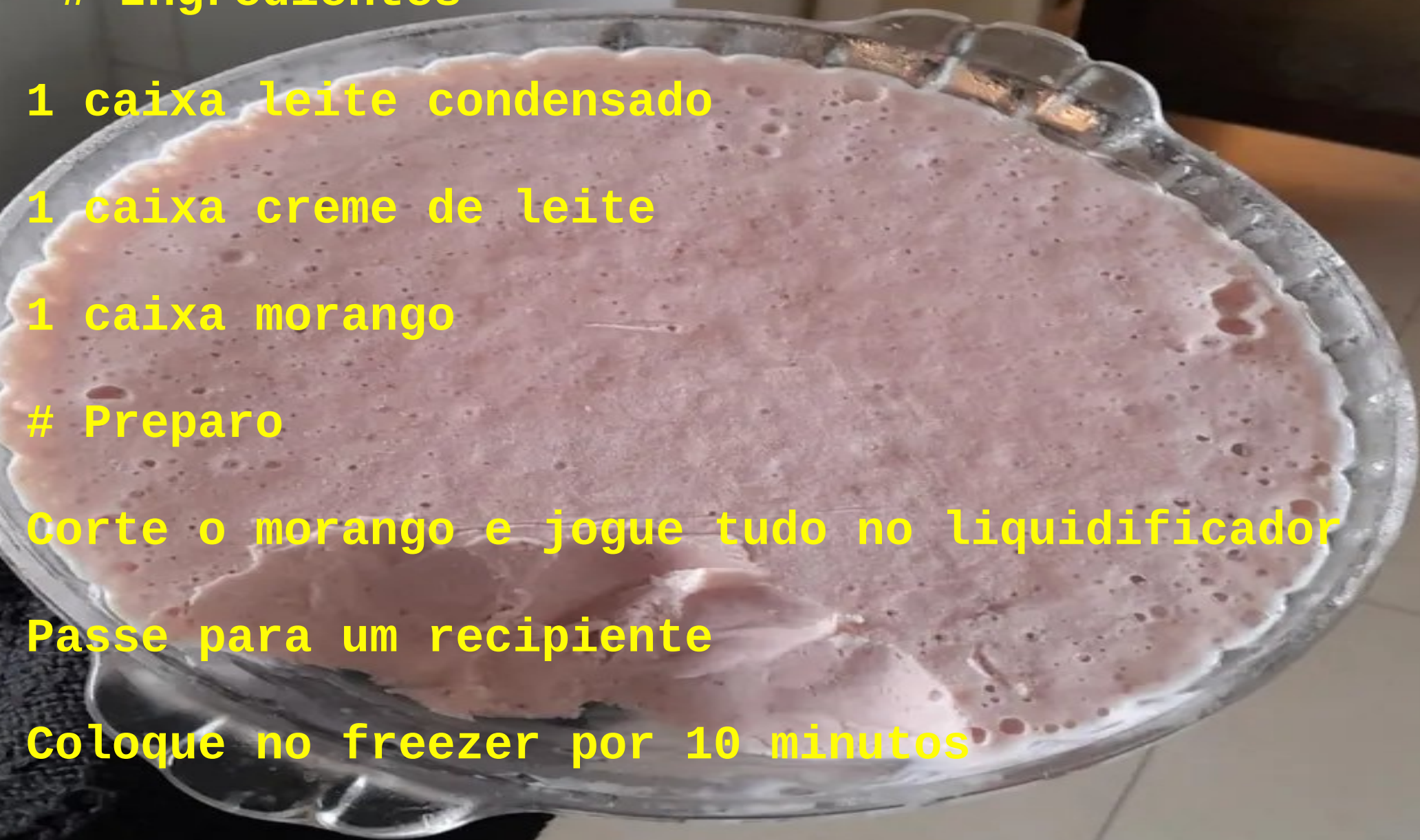
1 caixa morango

Preparo

Corte o morango e jogue tudo no liquidificador

Passe para um recipiente

Coloque no freezer por 10 minutos





Dr. Flávio
Ramon



 ramon@eforense.com.br

 /flavioramon

 @ramon_eforense

